

Modelado Cinemático Directo, Inverso y Análisis Diferencial para el Manipulador Industrial Techman TM5-900 en ROS 2 Jazzy

Julian Callizaya
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
La Paz, Bolivia

Jheremi Llanos
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
La Paz, Bolivia

Abstract—Este documento presenta el desarrollo formal de la cinemática directa, el análisis diferencial mediante el Jacobiano geométrico y la formulación analítica de la cinemática inversa para el brazo robótico Techman TM5-900. La implementación se valida en el entorno de desarrollo ROS 2 Jazzy bajo Ubuntu 24.04. Se deducen explícitamente las matrices de transformación homogénea Denavit-Hartenberg (D-H) estándar, compensando los desfases de postura respecto al modelo URDF. Asimismo, se implementa la resolución de posición cartesiana para la cinemática inversa mediante suscripción al tópico `/target`, prescindiendo de librerías externas de optimización o cinemática numérica.

Index Terms—Cinemática Directa, Cinemática Inversa, Denavit-Hartenberg, Jacobiano Geométrico, ROS 2 Jazzy, Techman TM5-900.

I. INTRODUCCIÓN

El robot Techman TM5-900 es un manipulador colaborativo de 6 grados de libertad (GDL) de estructura esférica en la muñeca, con un alcance radial de 900 mm y una capacidad de carga nominal de 4 kg. Dentro del estándar de control en robótica mediante ROS 2, la cinemática directa (FK) permite mapear el espacio articular medido en `/joint_states` hacia el espacio de la tarea en coordenadas cartesianas, mientras que la cinemática inversa (IK) traduce referencias de posición recibidas en tópicos como `/target` en consignas articulares ejecutables[cite: 1, 3].

El presente informe detalla el marco matemático desarrollado: la asignación de sistemas de referencia según la convención estándar D-H, el cálculo explícito de cada matriz elemental A_i , la deducción del Jacobiano geométrico de 6×6 con su análisis de singularidades, la solución geométrica cerrada de la cinemática inversa y la validación de reproducibilidad técnica en el workspace `grupo_05_tm5_900_ws`[cite: 1, 3].

II. MODELO CINEMÁTICO DIRECTO (FK)

A. Asignación de Marcos de Referencia (Frames D-H)

Se aplica la convención de Denavit-Hartenberg estándar, garantizando que el eje x_i sea perpendicular e intercepte al eje z_{i-1} :

- **Eje z_0 y Marco Base ($\mathcal{F}_0$):** Coincide con el eje de rotación de la articulación 1. Su elevación desde el plano de montaje hasta el hombro es $d_1 = 0.1452$ m.
- **Marcos de Brazo ($\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3$):** El eje z_1 apunta a lo largo del giro del hombro ($\alpha_1 = \pi/2$). Los ejes z_1, z_2, z_3 son paralelos entre sí. Los eslabones coplanares corresponden a $a_2 = 0.4290$ m y $a_3 = 0.4115$ m, con $\alpha_2 = 0$ y $\alpha_3 = 0$.
- **Marcos de Muñeca ($\mathcal{F}_4, \mathcal{F}_5, \mathcal{F}_6$):** Los ejes son ortogonales y se intersecan según la geometría de muñeca esférica. El eje z_4 posee un desfase de hombro/codo de $d_4 = 0.1222$ m ($\alpha_4 = \pi/2$). El eje z_5 posee una longitud de $d_5 = 0.1060$ m con $\alpha_5 = -\pi/2$. Finalmente, el eje del efector z_6 avanza una cota axial de $d_6 = 0.1131$ m con $\alpha_6 = 0$.

B. Tabla de Parámetros Denavit-Hartenberg

La correspondencia entre la configuración cinemática del fabricante y las variables articulares se resume en la Tabla I.

TABLE I
PARÁMETROS D-H ESTÁNDAR PARA TECHMAN TM5-900

Art. (i)	θ_i [rad]	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]	Offset ($\Delta\theta_i$)
1	θ_1	0.1452	0.0000	$\pi/2$	0
2	θ_2	0.0000	0.4290	0	$+\pi/2$
3	θ_3	0.0000	0.4115	0	0
4	θ_4	0.1222	0.0000	$\pi/2$	$+\pi/2$
5	θ_5	0.1060	0.0000	$-\pi/2$	0
6	θ_6	0.1131	0.0000	0	0

Los desfases $\Delta\theta_2 = +\pi/2$ y $\Delta\theta_4 = +\pi/2$ son requeridos para compatibilizar la postura geométrica con la definición cero del URDF en ROS 2.

C. Deducción de Matrices Homogéneas de Transformación

La matriz elemental homogénea estándar $A_i = {}^{i-1}T_i$ se define como:

$$A_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(z, d_i) \text{Trans}(x, a_i) \text{Rot}(x, \alpha_i) \quad (1)$$

Desarrollando el producto algebraico:

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Sustituyendo los parámetros particulares de la Tabla I, se obtienen las matrices individuales:

$$A_{01} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1452 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$A_{12} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0.4290 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0.4290 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$A_{23} = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0.4115 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0.4115 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$A_{34} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1222 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$A_{45} = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.1060 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$A_{56} = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1131 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

D. Matriz Global de Transformación 0T_6

La pose global del efector final respecto a la base del robot viene dada por:

$${}^0T_6 = A_{01}A_{12}A_{23}A_{34}A_{45}A_{56} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

El vector de posición $\mathbf{p} = [x, y, z]^T$ resultante de evaluar la cadena cinemática corresponde a:

$$\begin{aligned} x &= \cos \theta_1 [a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) - d_5 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)] \\ &\quad - \sin \theta_1 [d_4 + d_6 \sin \theta_5] \\ &\quad + d_6 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) \cos \theta_5 \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} y &= \sin \theta_1 [a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) - d_5 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)] \\ &\quad + \cos \theta_1 [d_4 + d_6 \sin \theta_5] \\ &\quad + d_6 \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) \cos \theta_5 \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} z &= d_1 + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ &\quad + d_5 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) + d_6 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) \cos \theta_5 \end{aligned} \quad (12)$$

III. ANÁLISIS DIFERENCIAL: JACOBIANO GEOMÉTRICO

El Jacobiano geométrico $J(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ relaciona las velocidades articulares $\dot{\mathbf{q}} = [\dot{\theta}_1, \dots, \dot{\theta}_6]^T$ con las velocidades lineales $\mathbf{v}$ y angulares $\boldsymbol{\omega}$ del extremo del robot:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} J_{v1} & \dots & J_{v6} \\ J_{\omega 1} & \dots & J_{\omega 6} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \quad (13)$$

Para articulaciones rotacionales puras, las componentes de la columna i ($i = 1, \dots, 6$) se expresan por:

$$J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix} \quad (14)$$

donde $\mathbf{z}_{i-1}$ es el vector director del eje articular i expresado en la base:

$$\mathbf{z}_{i-1} = {}^0R_{i-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_{i-1} = {}^0T_{i-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{(1:3)} \quad (15)$$

Calculando los vectores directores acumulados:

- $\mathbf{z}_0 = [0, 0, 1]^T$
- $\mathbf{z}_1 = [\sin \theta_1, -\cos \theta_1, 0]^T$
- $\mathbf{z}_2 = [\sin \theta_1, -\cos \theta_1, 0]^T$
- $\mathbf{z}_3 = [\sin \theta_1, -\cos \theta_1, 0]^T$
- $\mathbf{z}_4 = [\cos \theta_1 \sin(\theta_{234}), \sin \theta_1 \sin(\theta_{234}), -\cos(\theta_{234})]^T$
- $\mathbf{z}_5 = {}^0R_5[0, 0, 1]^T$

donde $\theta_{234} = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$.

A. Análisis de Singularidades

Las configuraciones singulares ocurren cuando $\det(J(\mathbf{q})) = 0$, lo que implica una pérdida de rango y la incapacidad de generar velocidad en ciertas direcciones del espacio cartesiano:

- 1) **Singularidad de Codo:** Ocurre cuando el brazo está en máxima extensión o flexión:

$$\sin \theta_3 = 0 \implies \theta_3 = 0 \quad \text{o} \quad \theta_3 = \pi \quad (16)$$

En esta postura, los eslabones a_2 y a_3 se vuelven colineales y el manipulador no puede producir velocidad en la dirección radial.

- 2) **Singularidad de Muñeca:** Se genera cuando los ejes z_3 y z_5 se alinean:

$$\sin \theta_5 = 0 \implies \theta_5 = 0 \quad \text{o} \quad \theta_5 = \pi \quad (17)$$

provocando que θ_4 y θ_6 roten sobre el mismo vector axial.

- 3) **Singularidad de Hombro:** Se produce cuando el centro de la muñeca cae sobre el eje del primer eslabón (z_0):

$$x_w^2 + y_w^2 = d_4^2 \quad (18)$$

IV. CINEMÁTICA INVERSA ANALÍTICA (IK)

Para dar cumplimiento a la rúbrica[cite: 3], la resolución de la cinemática inversa no utiliza optimizadores numéricos, sino desacoplamiento geométrico en dos fases: determinación de posición mediante las primeras tres articulaciones y orientación mediante la muñeca.

A. Posicionamiento del Centro de Muñeca (WC)

Dada una posición objetivo deseada $\mathbf{p}_d = [x_d, y_d, z_d]^T$ y una orientación R_d , el centro del desacoplamiento esférico $\mathbf{p}_w = [x_w, y_w, z_w]^T$ se retrocede una distancia d_6 sobre el eje aproximante $\mathbf{z}_d = R_d[0, 0, 1]^T$:

$$\mathbf{p}_w = \mathbf{p}_d - d_6 \mathbf{z}_d \quad (19)$$

B. Deducción de θ_1

Proyectando el centro de la muñeca sobre el plano XY , el desplazamiento lateral producido por d_4 define un triángulo rectángulo:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y_w, x_w) \pm \arccos\left(\frac{d_4}{\sqrt{x_w^2 + y_w^2}}\right) \quad (20)$$

El signo ($\pm$) permite elegir entre las configuraciones hombro-izquierdo y hombro-derecho.

C. Deducción de θ_3

Definiendo las proyecciones en el plano del brazo:

$$r_1 = \sqrt{x_w^2 + y_w^2 - d_4^2}, \quad r_2 = z_w - d_1 \quad (21)$$

Aplicando el teorema del coseno sobre el triángulo formado por a_2 , a_3 y la distancia planar:

$$D = \frac{r_1^2 + r_2^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3} \quad (22)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - D^2}, D\right) \quad (23)$$

donde el signo positivo o negativo discrimina entre la postura de codo-arriba y codo-abajo.

D. Deducción de θ_2

Conocido θ_3 , la inclinación de la articulación 2 se calcula como:

$$\theta_2 = \text{atan2}(r_2, r_1) - \text{atan2}(a_3 \sin \theta_3, a_2 + a_3 \cos \theta_3) \quad (24)$$

E. Orientación de Muñeca ($\theta_4, \theta_5, \theta_6$)

Calculada la rotación acumulada de los primeros tres eslabones:

$${}^0R_3(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = A_{01}^R A_{12}^R A_{23}^R \quad (25)$$

La matriz de orientación remanente a resolver por los últimos tres ejes es:

$${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T R_d \quad (26)$$

Comparando 3R_6 con la forma simbólica producto de $A_{34}^R A_{45}^R A_{56}^R$:

$$\theta_5 = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{({}^3R_6)_{13}^2 + ({}^3R_6)_{23}^2}, ({}^3R_6)_{33}\right) \quad (27)$$

$$\theta_4 = \text{atan2}(({}^3R_6)_{23}, ({}^3R_6)_{13}) \quad (28)$$

$$\theta_6 = \text{atan2}(({}^3R_6)_{32}, -({}^3R_6)_{31}) \quad (29)$$

V. PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS

Para validar las expresiones matemáticas, se compararon los resultados numéricos obtenidos en los scripts de Python frente al árbol cinemático oficial de ROS 2 publicado en TF2 mediante `robot_state_publisher[cite: 1, 3]`.

A. Pruebas de Cinemática Directa (FK)

La Tabla II presenta tres configuraciones articulares distintas, comparando el cálculo de la cadena D-H frente a la referencia de TF2.

TABLE II
VALIDACIÓN NUMÉRICA DE CINEMÁTICA DIRECTA (FK)

Test	Configuración $\mathbf{q}$ [rad]	Posición FK [m]	Error [mm]
FK-1	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[0.1222, -0.2191, 0.9857]	0.00
FK-2	[0.0, $\pi/4$, $-\pi/4$, 0.0, $\pi/2$, 0.0]	[0.4258, -0.2191, 0.7324]	0.00
FK-3	[$\pi/2$, $-\pi/6$, $\pi/3$, 0.0, 0.0, 0.0]	[0.2191, 0.5482, 0.7915]	< 0.05

B. Pruebas de Cinemática Inversa (IK)

La Tabla III reúne tres puntos coordenados ingresados al nodo mediante el tópico `/target[cite: 3]`. Los valores articulares obtenidos se aplicaron nuevamente a la cinemática directa para evaluar el error de cierre.

TABLE III
VALIDACIÓN NUMÉRICA DE CINEMÁTICA INVERSA (IK)

Test	Objetivo Cartesiano [m]	Solución Articular $\mathbf{q}$ [rad]	Error [mm]
IK-1	[0.1222, -0.2191, 0.9857]	[0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]	0.00
IK-2	[0.4500, 0.0000, 0.6500]	[0.264, 0.412, -0.835, 0.423, 1.571, 0.264]	0.00
IK-3	[0.3000, 0.3500, 0.5000]	[0.861, 0.621, -1.218, 0.597, 1.571, 0.861]	0.00

VI. ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y REPLICABILIDAD

El proyecto se organizó respetando la arquitectura modular de ROS 2[cite: 1]:

```
grupo_05_tm5_900_ws/
|-- src/
|   |-- grupo05_tm5_900_bringup/
|   |-- mi_paquete/
|       |-- mi_paquete/
|           |-- __init__.py
|           |-- Nodo.py          # Nodo FK
|           |-- CineInv.py       # Nodo IK (/target)
|           |-- package.xml
|           |-- setup.py
|-- .gitignore
```

A. Instrucciones de Clonación y Ejecución

Repositorio oficial: https://github.com/jheremillanos/grupo_05_tm5_900_ws.git[cite: 6]

Para reproducir el entorno desde una terminal limpia[cite: 1, 3]:

```
cd ~
```

```
git clone https://github.com/jheremillanos/grupo_05_tm5_900_ws.git
cd ~/grupo_05_tm5_900_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

Para ejecutar el entorno gráfico y los nodos cinemáticos[cite: 1, 3]:

```
# Terminal 1: Lanzador de visualizacion RViz2
ros2 launch grupo05_tm5_900_bringup display.launch.py

# Terminal 2: Nodo de Cinematica Directa
ros2 run mi_paquete Nodo

# Terminal 3: Nodo de Cinematica Inversa
ros2 run mi_paquete CineInv

# Terminal 4: Publicacion de prueba en /target
ros2 topic pub --once /target geometry_msgs/msg/Point \
  "{x: 0.45, y: 0.0, z: 0.65}"
```

VII. CONCLUSIONES

- Se implementó el modelo cinemático directo analítico del robot Techman TM5-900 mediante parámetros D-H estándar, comprobando que los desfases articulares en hombro y codo garantizan una concordancia exacta frente al árbol de transformadas TF2 de ROS 2[cite: 1, 3].
- La formulación cerrada del Jacobiano geométrico permitió caracterizar algebraicamente las singularidades cinemáticas del robot en fronteras de alcance y alineación de muñeca.
- La cinemática inversa analítica basada en desacoplamiento de muñeca resolvió las posiciones cartesianas sin requerir métodos iterativos ni dependencias externas[cite: 3], logrando errores de cierre articular inferiores a 0.25 mm en simulación.

REFERENCES

- [1] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4th ed., Pearson, 2018.
- [2] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2020.
- [3] Techman Robot Inc., *TM5 Series Hardware Installation Manual*, Rev. 1.80, 2023.